



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 3	2 0 2 4 - 0 5 - 0 8
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen III	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs onsdag **240508** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2302 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2303 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen, undantaget Homeostas (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av delområdena på tentamen får Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. **Observera dock att området homeostasen INTE får ha betyget U för att kunna få betygen G/VG på examinationen.** För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!
Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

1 Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Bukspottkörteln producerar bl.a. bukspott som innehåller HCO_3^- . Ange en (1) funktion som HCO_3^- har i mag-tarmsystemet:

Skriv in ditt svar här

Det neutraliserar magsyra som finns i tunntarmen

2. Bukspottkörteln producerar också enzyminnehållande bukspott. Det finns tre olika typer av enzymer som detta bukspott innehåller.

Förutom lipas, nämn ytterligare en (1) typ av enzym, **samt** vad denna typ har för funktion:

Skriv in ditt svar här

Amylas: spjälkar kolhydrater
Proteaser: spjälkar proteiner

3. Stämmer följande påstående? (Svara ja eller nej):

"Epitelskiktet utgör absorptionsyta för näringsämnen samt är en effektiv barriär mot den yttre miljön".

Skriv in ditt svar här

Ja

4. Nämn en (1) funktion som tarmkäx har: (Bara det första svaret kommer att beaktas).

Skriv in ditt svar här

Den fäster tarmen vid bukväggen

5. När lipaserna har spjälkat fett så kommer spjälkningsprodukterna att tas upp av så kallade miceller. Stämmer följande påstående? (svara ja eller nej):

"Miceller är uppbyggda av gallsalter".

Skriv in ditt svar här

Ja

6. Salivsekretionen regleras av autonoma reflexer. Stämmer följande påstående? (svara ja eller nej):

"Sympatikus ger rikligt med tunnflytande sekret".

Skriv in ditt svar här

Nej, det är parasympatikus som ger rikligt med tunnflytande sekret

7. När bolus (maten) pressas bakåt mot svalget stimuleras tryckkänsliga sinnesceller. Dessa skickar signaler till sväljcentrum i förlängda märgen.

Vad har sväljcentrum för funktion i detta sammanhang?

Skriv in ditt svar här

Det styr musklarna för att transportera bolus från munnen till matstruben

8. Nämn en (1) sak som stimulerar frisättningen av gastrin:

Skriv in ditt svar här

Protein

9. Nämn en (1) effekt som frisättningen av gastrin ger i magsäcken:

Skriv in ditt svar här

Ökad saltsyra produktion

10. Nämn en (1) funktion som mucin har i mag-tarmsystemet:

Skriv in ditt svar här

Det bildar ett slemlager som skyddar slemhinnan

11. Stämmer följande påstående? (svara ja eller nej):

"Avföringsreflexen aktiveras genom att Innehållet i rektum aktiverar tryckkänsliga sinnesceller i rektums vägg".

Skriv in ditt svar här

Ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Det är viktigt att den extracellulära vätskans volym är stabil. Om blodvolymen blir för låg så kommer blodtrycket att sjunka och i det läget kommer det så kallade RAAS-systemet att aktiveras.

Vad står förkortningen RAAS för?

Skriv in ditt svar här

Renin
Angiotensin
Aldosteron
Systemet

2. När RAAS aktiveras bildas ett hormon från plasmaproteinet angiotensinogen. Ange hormonets namn **EFTER** det har passerat och omvandlats i lungkretsloppet:

Skriv in ditt svar här

Angiotensin II

3. Gällande hormonet som söks fråga 2: Vilken är effekten som hormonet har i njuren?

Skriv in ditt svar här

Ökad glomerulär tryck och filtrationshastigheten
Stimulera frisättning av aldosteron från binjurebarken

4. Hormonet som efterfrågas i fråga 2 stimulerar frisättningen av ett annat hormon från binjurebarken.

Vad heter detta hormon och vad har det för effekt i njuren?

Skriv in ditt svar här

Aldosteron
Ökad natrium och vatten reabsorption

5. Vilka förändringar ger de två hormonerna i fråga 2 och 4 tillsammans på blodtrycket respektive blodvolymen?

Skriv in ditt svar här

Blodtrycket och blodvolymen ökar

6. Likväl som den extracellulära vätskans volym måste hållas på en konstant nivå är det också viktigt att den extracellulära vätskans osmolaritet hålls inom snäva gränser.

Förklara vad som händer när osmolariteten blir för hög med hjälp av nedanstående delfrågor:

a) Vad kallas de receptorer i hypothalamus som känner av osmolariteten?

Skriv in ditt svar här

Osmoreceptorer

b) När osmolariteten är för hög, vilket hormon kommer då att utsöndras från hypofysen?

Skriv in ditt svar här

ADH

c) Gällande hormonet som söks i fråga 7: Vilken effekt har det i njuren?

Skriv in ditt svar här

ADH ökar vatten reabsorption i njuren

7. Hur gör njurarna för att återställa balansen mellan vätejoner (H^+) och vätekarbonatjoner (HCO_3^-) när vi har för lågt pH-värde, dvs. för mycket vätejoner i blodet?

Skriv in ditt svar här

Njurarnas utsöndrar H^+ i urinen vilket höja pH-värdet

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vad är en inspiration respektive en expiration? Vad utgör dessa två tillsammans?

Skriv in ditt svar här

Inspiration: det är när man andas in
Expiration: det är när man andas ut
både 2 tillsammans är andningscykeln

2. Vad händer med diffusionen av en gas över ett membran om trycken är lika på båda sidorna? Förklara **även** varför det blir detta resultat?

Skriv in ditt svar här

Inget händer, för att diffusion sker när det finns en tryck skillnad från högt till lågt

3. Vart sitter vårt respiratoriska centrum?

Förklara **även** vad detta centrum gör när den tar emot inkommen information för att kunna ta beslut om eventuella respiratoriska åtgärder:

Skriv in ditt svar här

I medulla oblongata

Det jämför pCO₂ och pH med referensvärden. Om pCO₂ är för högt kommer det respiratoriska centrum att skicka en signal för att öka andningen

4. Vilket kemiskt samband beskriver förhållandet av mängden producerad koldioxid och mängden fria vätejoner?

Utgå ifrån kolsyra-vätekarbonatsystemet, du kan ange sambandet som en kemisk formel eller med ord:

Skriv in ditt svar här



Ökad CO₂ leder till mer H₂CO₃ vilket ökar mängd H(+)
Minskad CO₂ minskar mängd H(+)

5. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Ju mer CO₂ som produceras av mitokondrien i cellandningen, desto surare blir blodet."

Skriv in ditt svar här

Ja

6. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Spirometri används för att mäta människans lungfunktioner, där lungans alla delvolymmer går att uppmäta vid utblåsning".

Skriv in ditt svar här

Nej

7. Förklara både vad den respiratoriska minutventilationen respektive alveolarventilationen beskriver för något.

Det ska **även** framkomma i ditt svar vad skillnaden dem emellan är:

Skriv in ditt svar här

Respiratoriska minutventilationen: Det är den totala luftvolym som andas in och ut per minut

Alveolarventilationen: Mängd luft som når alveolerna per minut

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Om du plötsligt blir överraskad av en björn under din skogspromenad så kommer detta troligtvis starta en så kallad "fight or flight" reaktion. Det innebär att stora delar av det sympatiska nervsystemet aktiveras.

Hur/på vilket sätt påverkas hjärtat, respirationen och mag-tarmsystemet av den ökade sympatikus aktiviteten?

Skriv in ditt svar här

Hjärtat: ökad puls

Respirationen: ökad andning, vidgar bronkioler

Mag-tarmsystemet: minskad aktivitet, mindre blod

2. Du står stilla och bedömer situationen. Hur påverkas blodkärlen och fördelningen av blod i kroppen av den ökade sympatikusaktivitet och vad får det för effekt på huden? (vi har inte börjat utföra något fysiskt arbete ännu).

Skriv in ditt svar här

Blodkärlen: Blodkärlen till huden och tarmarna drar ihop sig, blodkärlen till skelettmuskler och hjärtat vidgas

Mer blod till musklar och hjärta, mindre blod till huden och tarmarna

Huden blir blekare

3. Du har nu börjat springa och under din språngmarsch i skogen ställs din koordination och balans på prov.

a) Vilken roll har cerebellum/lillhjärnan för att du ska kunna springa så smidigt som möjligt?

Skriv in ditt svar här

Lillhjärnan justerar musklerna automatisk för att hålla balansen

b) Vidare, när det gäller koordination och balans. Nämn två (2) sinnesorgan som bidrar med information till cerebellum/lillhjärnan.

Skriv in ditt svar här

Balansorganet i innreörat

Proprioceptorer: information om musklarnas position

4. Du springer över stock och sten och börjat andas kraftigare. Vilken kemisk stimulus har den kraftigaste effekten på respirationen under normala förhållanden?

Skriv in ditt svar här

CO2

5. Du kommer också bli varm av språngmarschen. Beskriv hur blodkärlen under huden hjälper oss att bli av med överskottsvärme.

Skriv in ditt svar här

Blodkärlen under huden vidgas för att öka blodflödet, det gör att blodet kyls ned när svettet avdunstar

6. När du har lyckats skakat av dig björnen så sätter du dig på huk för att pusta ut. Efter stund reser du dig hastigt upp och du känner dig yr. Vad är det som får dig att känna dig yr?

Skriv in ditt svar här

Mindre blod i hjärnan eftersom blodtrycket sjunker

7. Ange två (2) sätt/mekanismer som kroppen kan använda för att normalisera blodtrycket.

Ange **också** vilka organ/system som respektive sätt använder sig utav.

Skriv in ditt svar här

Baroreceptorreflexen: Baroreceptor känner av minskad tryck vilket gör att sympatikus aktiverar och öka pulsen och vaso konstriktion

RAAS: Hormoner som verkar i njurarna som ökar blodvolymen vilket ökar blodtrycket

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXX